

CIÊNCIA DE DADOS

VISUALIZAÇÃO DE DADOS

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

MARCOS.EMILIANO@CEFETMG.BR
MARCOS EMILIANO

OBJETIVOS DA AULA

Transformar dados tabulares em percepções visuais.

A IMPORTÂNCIA DA VISUALIZAÇÃO

O que os números escondem: Olhar para uma tabela com milhares de linhas não permite ao cérebro humano identificar padrões.

A IMPORTÂNCIA DA VISUALIZAÇÃO

O Papel do Gráfico: Traduzir a **complexidade** estatística para formatos **visuais** que **evidenciam** anomalias, **tendências** e **concentrações**.

A IMPORTÂNCIA DA VISUALIZAÇÃO

Bibliotecas essenciais: Utilizaremos o **Matplotlib** (a base estrutural) e o **Seaborn** (uma camada de alto nível para gráficos estatísticos mais elegantes).

HISTOGRAMA - ENTENDENDO A FREQUÊNCIA

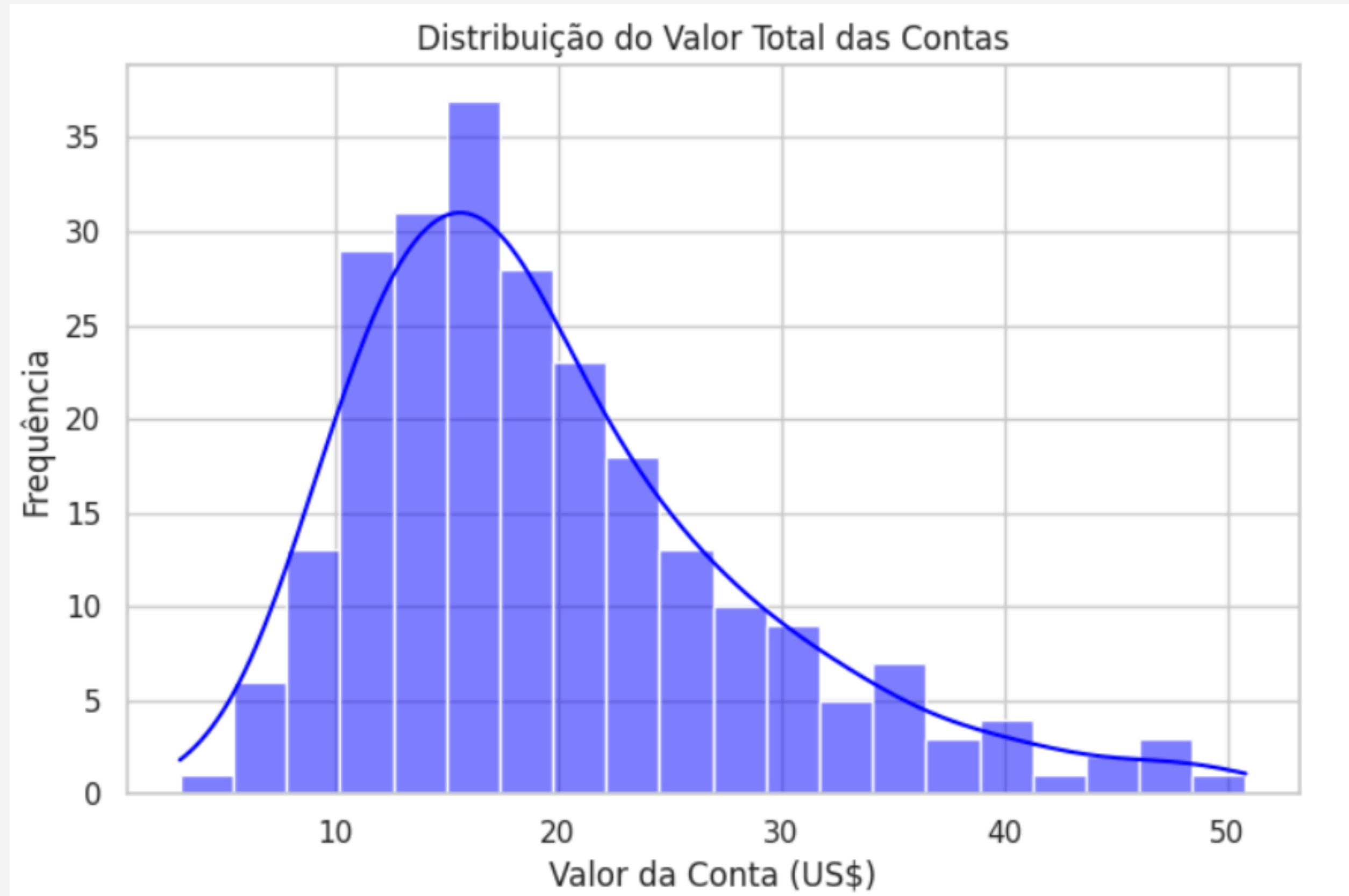
Objetivo: Mostrar a "**forma**" dos dados numéricos. Ele divide os valores em **faixas** (bins) e **conta** quantos **registros** caem em **cada** faixa.

HISTOGRAMA - ENTENDENDO A FREQUÊNCIA

Estatísticas associadas: Média, Moda, Mediana e Desvio Padrão.

Exemplo de uso: Identificar se o **peso** de **peças** fabricadas na indústria segue uma **distribuição normal** (curva de sino) ou se possui **assimetrias**.

HISTOGRAMA



BOXPLOT - O RAIO-X DAS ESTATÍSTICAS

Objetivo: Resumir a **distribuição** de uma variável de forma **compacta** e evidenciar **discrepâncias**.

BOXPLOT - O RAIO-X DAS ESTATÍSTICAS

Como ler (Os 5 números):

1. Limite Inferior
2. Primeiro Quartil (25% dos dados)
3. Mediana (50% dos dados, a linha central)
4. Terceiro Quartil (75% dos dados)
5. Limite Superior

BOXPLOT - O RAIO-X DAS ESTATÍSTICAS

Outliers: Os pontos desenhados fora dos limites representam valores atípicos (**anomalias**).

BOXPLOT

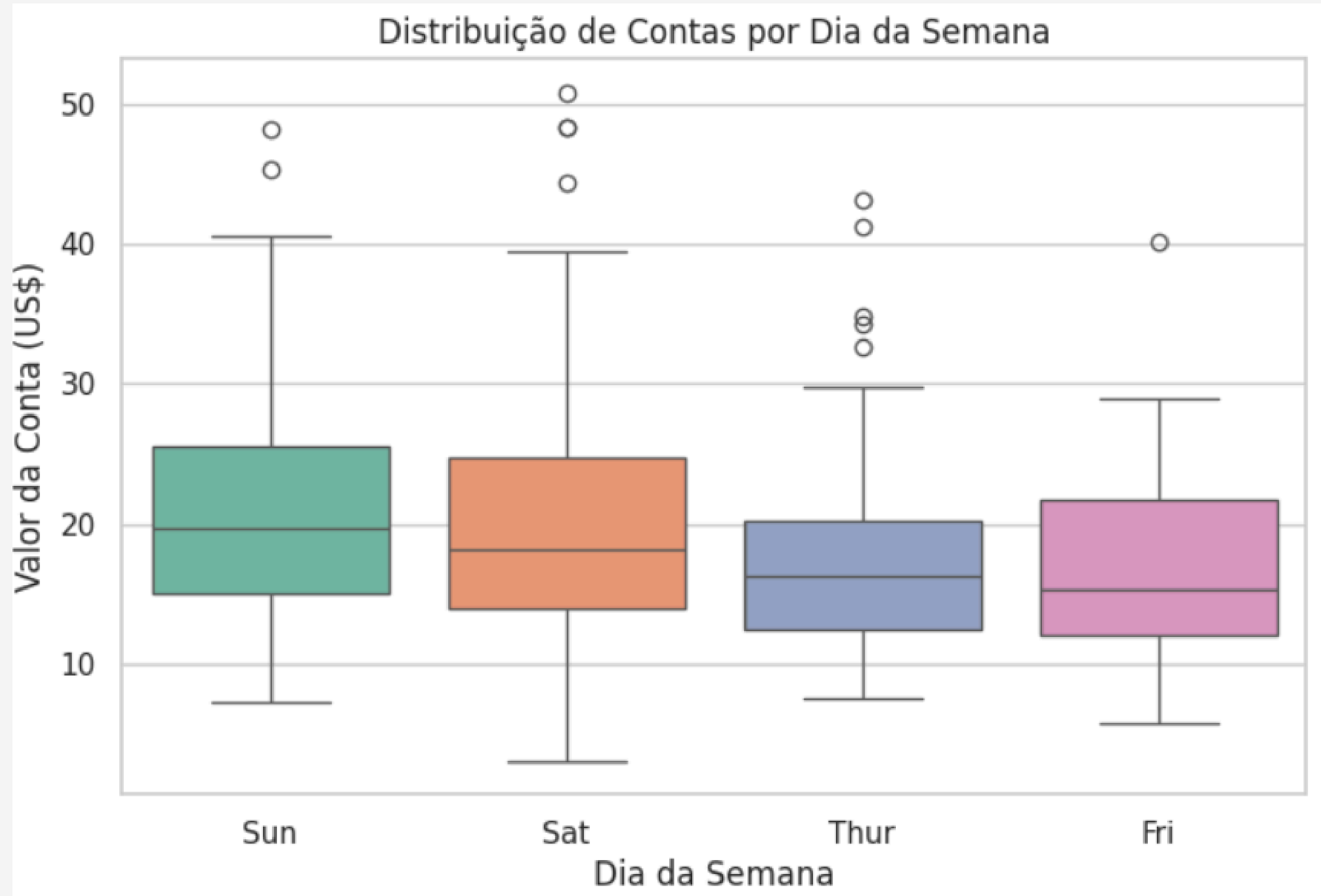


GRÁFICO DE DISPERSÃO (SCATTER PLOT) - CAUSAS E EFEITOS

Objetivo: Mapear a relação (**correlação**) entre **duas** variáveis **numéricas** contínuas.

GRÁFICO DE DISPERSÃO (SCATTER PLOT) - CAUSAS E EFEITOS

Estatísticas associadas: Coeficiente de Correlação de Pearson (varia de -1 a 1).

Exemplo de uso: Avaliar se veículos com motores mais potentes (RPM) gastam proporcionalmente mais combustível, e o quanto forte é essa relação.

GRÁFICO DE DISPERSÃO

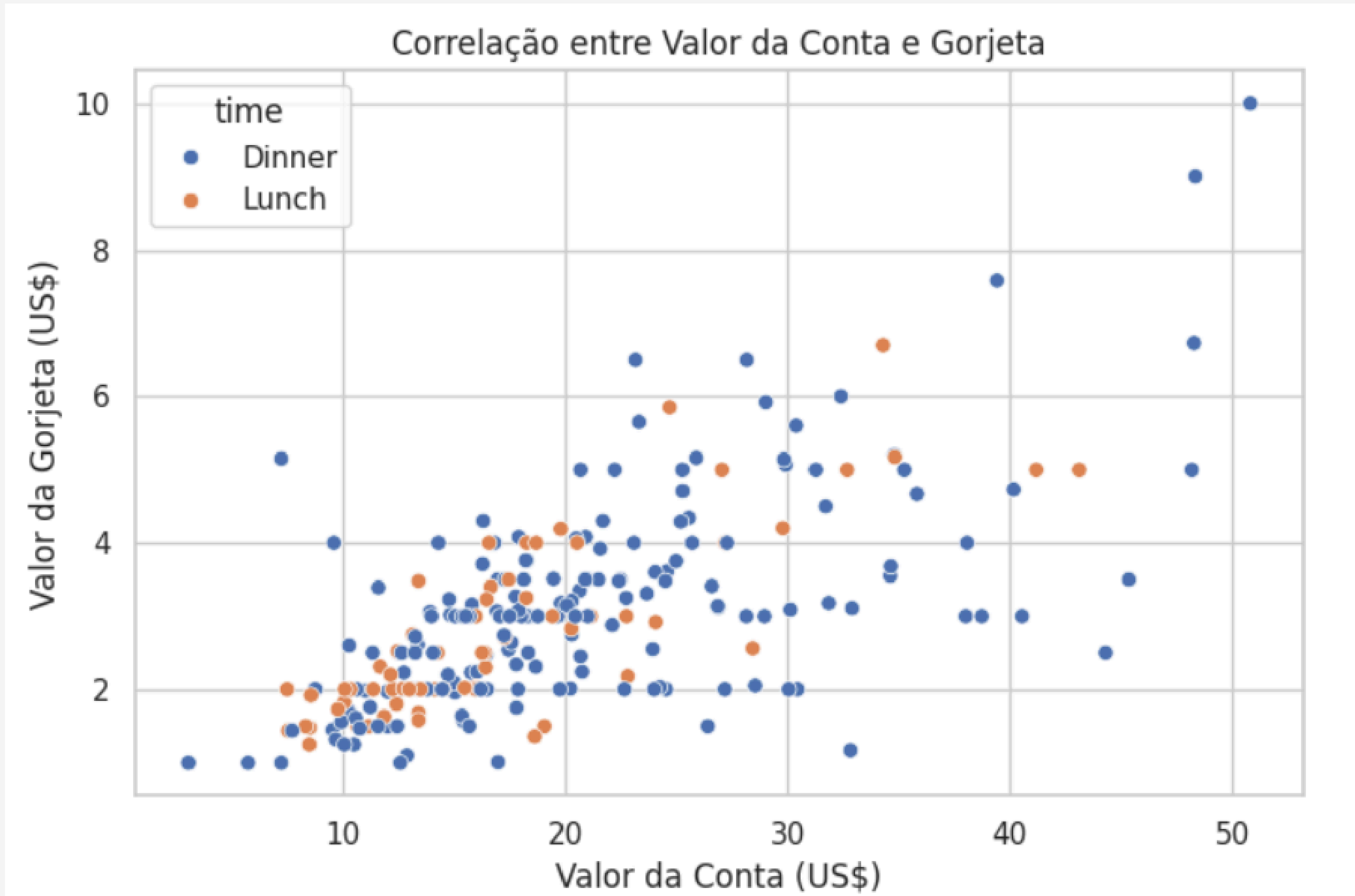


GRÁFICO DE BARRAS - COMPARAÇÕES DIRETAS

Objetivo: Comparar estimativas de **tendência central** (geralmente a média) de uma variável numérica em relação a categorias **discretas**.

GRÁFICO DE BARRAS - COMPARAÇÕES DIRETAS

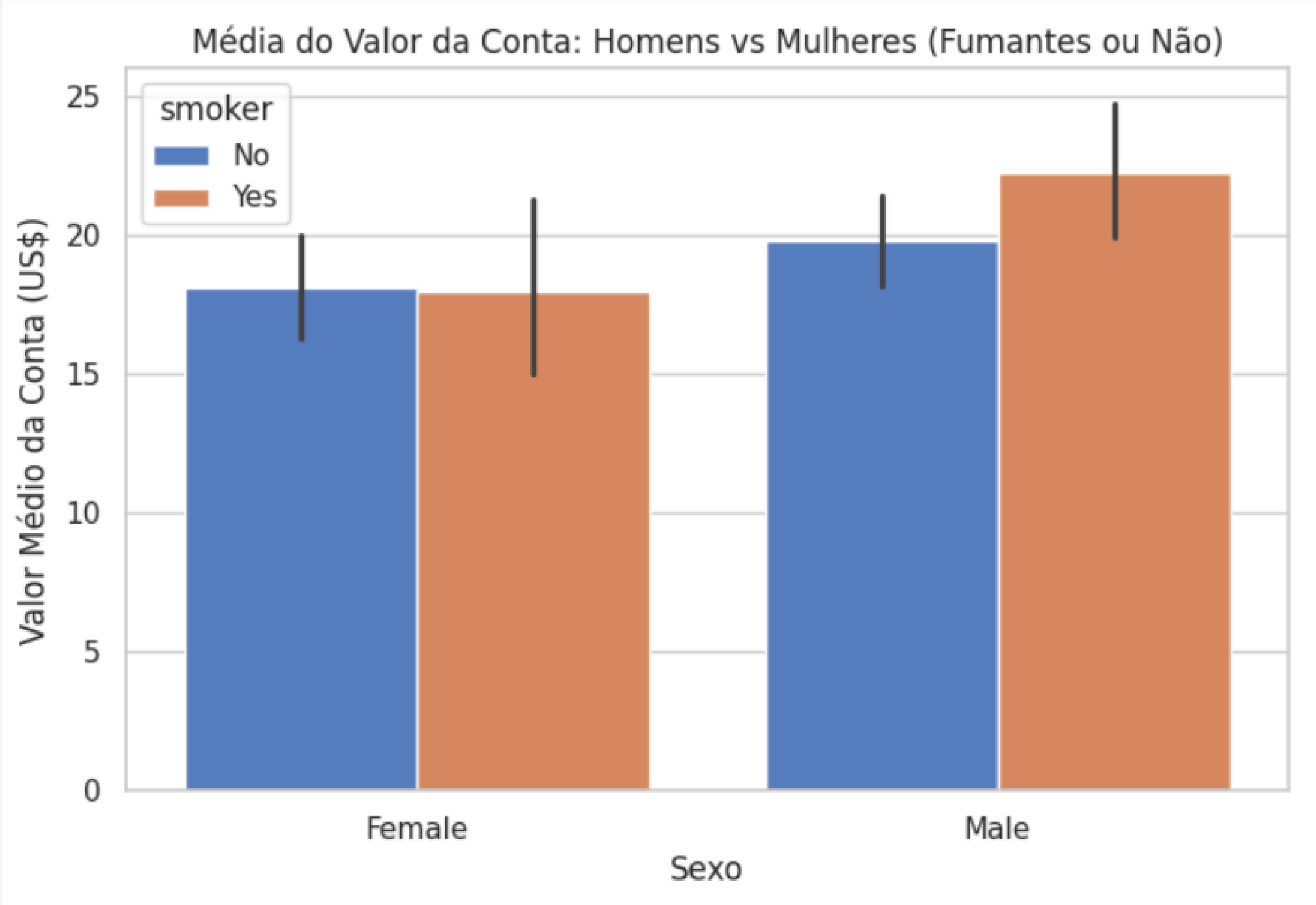
Diferencial no Seaborn:

Diferente de um gráfico de barras no Excel, o Seaborn calcula a média dos dados brutos automaticamente e exibe uma linha preta no topo da barra.

GRÁFICO DE BARRAS - COMPARAÇÕES DIRETAS

A linha preta: Representa o **Intervalo de Confiança** (ou desvio padrão), indicando o quão variáveis são os **dados** que geraram aquela média.

GRÁFICO DE BARRAS



DÚVIDAS???